

Ideias de Soluções Ideais para o Projeto

1. Solução principal: Onda Verde adaptativa com controle semafórico inteligente

A solução central do projeto deve ser a implantação simulada de uma **Onda Verde adaptativa** nos principais eixos do quadrilátero central de Curitiba. Em vez de manter tempos semafóricos fixos, o sistema ajustaria dinamicamente os tempos de verde, vermelho e defasagem entre cruzamentos conforme o nível de congestionamento observado em cada aproximação.

A ideia é criar um corredor coordenado em que os veículos consigam atravessar uma sequência de interseções com menor número de paradas. Essa solução ataca diretamente o principal problema ambiental do projeto: o ciclo “para-e-anda”, responsável por aumento de consumo de combustível, emissões e ruído.

Para o SUMO, essa solução pode ser representada comparando dois cenários:

- **As-Is**: semáforos fixos, tempos não otimizados e filas recorrentes;
- **To-Be**: semáforos adaptativos, com sincronização progressiva e priorização dos fluxos mais críticos.

Essa deve ser a intervenção principal do projeto, porque conversa diretamente com as três engenharias: Computação desenvolve a lógica de controle, Elétrica/Automação define a infraestrutura de sensoriamento e Mecânica avalia os impactos em consumo, emissões e ruído.

2. Controle semafórico por lógica fuzzy

A lógica de controle ideal para o projeto é um controlador baseado em **lógica fuzzy**, pois o tráfego urbano não se comporta de forma linear. Em vez de decidir apenas por tempos fixos, o sistema avaliaria variáveis como:

- tamanho da fila em cada aproximação;
- taxa de ocupação da via;
- fluxo de veículos por minuto;
- presença de ônibus;
- presença de pedestres;
- diferença de demanda entre vias concorrentes.

A partir dessas entradas, o controlador tomaria decisões como:

- aumentar o tempo de verde de uma aproximação congestionada;
- reduzir o verde de uma via com pouca demanda;
- manter a fase atual por mais alguns segundos;
- antecipar uma fase de pedestres;
- priorizar ônibus em corredores com transporte coletivo.

Essa abordagem é ideal para o projeto porque é suficientemente técnica para justificar a participação da Engenharia de Computação, mas ainda é viável de representar no SUMO por meio de regras de decisão.

3. Predição de curto prazo para antecipar congestionamentos

Além de reagir ao tráfego atual, o sistema ideal deve tentar **prever o congestionamento dos próximos minutos**. A ideia é usar um módulo de predição de curto prazo, como uma rede LSTM ou um modelo estatístico simplificado, para antecipar aumentos de fluxo.

Na prática, isso permitiria que o sistema semafórico não apenas respondesse à fila quando ela já se formou, mas se preparasse antes do pico. Por exemplo:

- se o fluxo na Av. Pres. Kennedy começa a aumentar, o sistema ajusta a Onda Verde antes da saturação;
- se a demanda na região do Calçadão da XV aumenta por fluxo de pedestres, o sistema ajusta as travessias;
- se há retenção em Mariano Torres, os semáforos a montante podem reduzir a entrada de veículos.

Para o projeto, essa ideia pode ser apresentada como uma evolução do controle adaptativo: primeiro o sistema mede, depois interpreta e, por fim, antecipa.

4. Rede de sensores IoT para alimentar o sistema

A solução ideal deve prever uma rede de sensores para coletar dados de tráfego em tempo real. Mesmo que o projeto simule esses dados, a proposta técnica deve mostrar como eles seriam obtidos em uma aplicação real.

A arquitetura sugerida é:

- laços indutivos para detectar presença e volume de veículos;
- câmeras com visão computacional para classificar automóveis, motos, ônibus, caminhões e bicicletas;
- sensores ou botoeiras inteligentes para pedestres;
- sensores acústicos em pontos críticos para estimar ruído urbano;
- gateways IoT para enviar os dados ao sistema central;
- comunicação por MQTT ou protocolo equivalente.

Essa solução fortalece a parte de Engenharia Elétrica e Automação, pois mostra que o controle semafórico não depende apenas de software. Ele precisa de infraestrutura física, alimentação elétrica, comunicação, proteção e redundância.

5. Priorização inteligente do transporte coletivo

Uma das soluções mais importantes para tornar o projeto ambientalmente defensável é priorizar o transporte coletivo em alguns cruzamentos. A lógica é simples: um ônibus transporta muito mais

peças do que um automóvel individual, então pequenas melhorias para ônibus podem gerar grande ganho coletivo.

A solução proposta é criar uma regra de prioridade semafórica condicional:

- se um ônibus estiver atrasado ou retido em fila, o verde pode ser estendido;
- se o ônibus estiver se aproximando de um cruzamento, a fase verde pode ser antecipada;
- se a via estiver muito saturada, a prioridade ao ônibus pode ser limitada para não travar o restante da rede.

Essa solução é melhor do que uma prioridade absoluta, porque evita prejudicar demais as outras vias. O ideal é usar **prioridade moderada e condicional**, equilibrando transporte coletivo e fluidez geral.

No SUMO, essa proposta pode ser simulada com veículos do tipo `bus`, rotas específicas e regras semafóricas diferenciadas.

6. Gestão de carga e descarga em horários e bolsões específicos

O projeto também deve propor uma solução para o problema de carga e descarga irregular. Em regiões centrais, veículos de entrega parados em locais inadequados reduzem a capacidade da via, bloqueiam faixas e aumentam filas.

A solução ideal é criar uma política de **carga e descarga inteligente**, com três elementos:

- criação de bolsões específicos para carga e descarga;
- restrição de entregas nos horários de pico;
- uso de janelas operacionais fora dos períodos críticos.

Para o projeto, a proposta pode ser descrita assim: veículos de carga urbana, como VUCs e vans, devem ser direcionados a áreas de parada regulamentadas próximas aos estabelecimentos comerciais, mas sem ocupar faixas de rolamento nas vias mais congestionadas.

No SUMO, isso pode ser representado reduzindo ou removendo paradas de caminhões nas vias críticas durante o pico, ou deslocando essas paradas para vias secundárias.

7. Reorganização pontual de sentidos e conversões

Além da tecnologia, o projeto deve incluir intervenções simples de engenharia de tráfego. A proposta ideal é revisar conversões à esquerda, retornos e movimentos conflitantes em pontos críticos.

Algumas ideias:

- proibir conversões à esquerda em horários de pico;
- criar rotas alternativas para conversões com menor conflito;
- transformar alguns movimentos em sentido único durante o pico;
- separar melhor fluxos de passagem e fluxos locais;
- reduzir conflitos entre veículos e pedestres nos acessos ao Calçadão da XV.

Essa é uma solução importante porque aumenta a viabilidade do projeto. Nem tudo precisa depender de sensores caros ou inteligência artificial. Em muitos casos, uma alteração de sentido ou proibição de conversão melhora a fluidez sem grande investimento.

8. Travessias de pedestres protegidas e inteligentes

Como o Calçadão da XV aparece como uma área de conflito relevante, o projeto deve tratar os pedestres como parte central da solução, não como obstáculo.

A solução ideal é criar travessias com fases mais bem coordenadas, evitando que pedestres atravessem em conflito com veículos ou que o fluxo veicular seja interrompido de forma desorganizada.

As ideias principais são:

- travessias com tempo adequado para alto fluxo de pedestres;
- botoeiras inteligentes ou detecção automática de pedestres;
- fases exclusivas para pedestres em pontos críticos;
- melhor canalização dos fluxos de travessia;
- redução de velocidade nos acessos ao Calçadão da XV;
- melhoria de sinalização horizontal e vertical.

Essa solução ajuda a cumprir o objetivo de qualidade de vida urbana, pois não basta aumentar a velocidade dos carros: a intervenção precisa preservar segurança, caminhabilidade e conforto ambiental.

9. Zona de baixa velocidade nos acessos ao Calçadão da XV

Nos acessos ao Calçadão da XV, a solução ideal não deve ser aumentar a velocidade veicular. Pelo contrário: deve-se criar uma zona de circulação mais lenta e segura.

A proposta é adotar uma área de velocidade reduzida, com prioridade para pedestres, ciclistas, transporte coletivo e veículos de serviço autorizados. Essa zona funcionaria como uma transição entre o sistema viário motorizado e a área predominantemente pedestrianizada.

Essa solução pode incluir:

- limite operacional menor de velocidade;
- redução de conflitos com pedestres;
- sinalização reforçada;
- controle de acesso para veículos de serviço;
- horários específicos para carga e descarga.

No SUMO, isso pode ser simulado com redução da velocidade máxima das edges próximas ao Calçadão e restrição de determinadas classes de veículos.

10. Redistribuição de fluxos para aliviar os pontos críticos

Outra solução ideal é a redistribuição do tráfego entre vias do quadrilátero. Em vez de permitir que todo o fluxo se concentre nos mesmos eixos, o sistema pode induzir rotas alternativas.

Essa proposta pode ser feita de forma simulada por:

- ajuste de rotas no SUMO;
- redistribuição de demanda entre eixos;
- alteração de permissões de conversão;
- penalização de vias saturadas;
- criação de rotas preferenciais para veículos de passagem.

O objetivo não é simplesmente deslocar congestionamento de uma rua para outra, mas equilibrar o carregamento da rede. Essa solução deve ser usada com cuidado, porque uma redistribuição mal feita pode piorar vias locais ou aumentar conflitos com pedestres.

11. Redução de emissões por suavização do perfil de velocidade

A principal solução ambiental do projeto deve ser reduzir acelerações e frenagens bruscas. Mais importante do que aumentar a velocidade máxima é tornar o tráfego mais contínuo.

A proposta é que o sistema busque:

- reduzir o número de paradas por veículo;
- reduzir tempo parado em fila;
- reduzir acelerações fortes após o sinal abrir;
- manter velocidade média mais estável;
- diminuir o consumo de combustível no ciclo urbano.

Essa solução deve ser tratada como o elo principal da Engenharia Mecânica no projeto. A Mecânica não entra apenas para calcular emissões depois da simulação, mas para orientar a escolha da intervenção: a melhor solução é aquela que reduz o regime “para-e-anda”.

12. Estratégia específica para redução de ruído

A redução de ruído deve ser uma consequência da melhoria operacional, mas também pode ser tratada como objetivo próprio. As principais fontes de ruído em área central tendem a ser aceleração de motos, ônibus, caminhões, frenagens, buzinas e retenções prolongadas.

As soluções ideais são:

- reduzir paradas e arrancadas;
- reduzir retenção de ônibus em cruzamentos;
- controlar carga e descarga no pico;
- reduzir velocidade em áreas com muitos pedestres;
- evitar formação de filas longas próximas a áreas de permanência;
- incluir o ruído como indicador de comparação entre **As-Is** e **To-Be**.

Mesmo sem gerar dados agora, a ideia é que o cenário proposto demonstre que uma rede mais fluida e menos agressiva também tende a ser menos ruidosa.

13. Solução integrada recomendada

A solução ideal não deve ser apresentada como uma única intervenção isolada. O melhor caminho é propor um pacote integrado chamado, por exemplo:

Sistema Integrado de Controle Adaptativo e Sustentabilidade Viária para o Centro de Curitiba

Esse pacote teria cinco eixos:

1. **Onda Verde adaptativa** nos principais corredores;
2. **sensoriamento IoT** por laços, câmeras e gateways;
3. **priorização moderada do transporte coletivo**;
4. **gestão inteligente de carga e descarga**;
5. **redução ambiental do ciclo para-e-anda**, com foco em emissões e ruído.

Essa combinação é a mais forte para o projeto porque atende simultaneamente aos critérios de rigor técnico, interdisciplinaridade, viabilidade e impacto ambiental.

14. Soluções que devem ser evitadas ou usadas com cuidado

Algumas soluções parecem boas, mas podem gerar problemas se forem apresentadas sem critério:

- aumentar velocidade máxima das vias;
- remover travessias de pedestres para beneficiar carros;
- priorizar apenas automóveis;
- propor obras grandes, como túneis ou viadutos;
- criar tecnologia excessivamente cara sem mostrar viabilidade;
- usar inteligência artificial sem explicar como ela atua;
- reduzir emissões apenas pela troca da frota, sem mexer na operação do tráfego.

Para este projeto, é melhor defender soluções operacionais, simuláveis e sustentáveis.

15. Ideia final para defender no relatório

A proposta ideal é transformar o quadrilátero central em uma rede de tráfego coordenada, sensorizada e ambientalmente orientada. O sistema usaria dados de fluxo, ocupação, filas, ônibus e pedestres para ajustar os semáforos em tempo quase real, criando uma Onda Verde adaptativa nos principais eixos. Ao mesmo tempo, a proposta reorganizaria carga e descarga, reduziria conflitos com pedestres e priorizaria moderadamente o transporte coletivo.

O ganho esperado viria principalmente da redução do ciclo “para-e-anda”. Com menos paradas, haveria menor tempo de viagem, menor consumo de combustível, menor emissão de CO₂, menor emissão de

poluentes locais e redução do ruído urbano. Assim, a intervenção não seria apenas uma solução de tráfego, mas uma solução integrada de mobilidade e sustentabilidade urbana.